

Módulo 8: Visualización de Datos

Tema: Visualización de Datos no Numéricos (Flourish)

Profesor: José Luis Martí Lara

Objetivo del Trabajo:

Aplicar diferentes funcionalidades de visualización de datos presentes en **Flourish**, sobre datos no numéricos, a partir de datos generados de forma personal o en grupo.

Parte 1: Redes (Grafos)

a) Considerar el archivo grafos.xlsx que se encuentra en el aula virtual del curso, el cual se compone de dos hojas:

- Artista: corresponde a los nodos del grafo a construir; compuesto de dos columnas, una con el nombre del artista y otra con un valor, en una escala de 0 a 100, que indica una preferencia por dicho artista
- Colaboración: corresponde a los enlaces del grafo, y contiene una columna por cada artista asociado, el nombre de la canción de la colaboración y el número de descargas, a la fecha, de esta

Se pide ingresar a Flourish, menú "Network graph", opción "Network graph with Images" y revisar la estructura de las dos pestañas presentes ("Points", "Links"), para luego:

- Llenar la pestaña "Points" desde la hoja "Artista" ya construida.
- Llenar la pestaña "Links" desde la hoja "Colaboración" ya construida.
- Configurar el grafo generado, para que se vea más interesante a la vista; en particular, usar las opciones *Points*, *Links*, *Animations* y *Advanced*. Y subir la imagen de algunos de los artistas.

Tras lo anterior:

- Sin salirse de la visualización, escoger la opción "*Radial network graph*" para cambiar el tipo de diagrama. ¿Qué sucede con respecto al resultado anterior? ¿Se sigue viendo más de un grafo?
- Encontrar un par de colaboraciones que permitan tener un único grafo con todos los artistas y sus colaboraciones (*puentes*).

Parte 2: Mapas

b) Usar la plantilla en blanco del menú *“Projection Map”* presente en *Flourish*, para generar un mapa de Chile, a partir del archivo *“Mapas.xlsx”*, el cual contiene una hoja con información de las regiones (no está la de Ñuble), y otra con la de comunas y población. Luego, probar diversas opciones de visualización, tales como:

- Tipo de proyección (ej.: *“Natural Earth II”*)
- Capa de regiones: habilitar y deshabilitar, cambiar colores, agregar sombra
- Capa de puntos: habilitar y deshabilitar, cambiar colores – símbolos - radios

c) Considerar sólo la hoja de regiones del archivo anterior, para crear otro mapa, en el cual se visualice alguna estadística por cada región del país por encontrar (ej.: población). Una vez cargados los datos en *Flourish*, probar diferentes opciones del menú *“Regions layer”* para obtener:

- Un mapa de coropletas, considerando la estadística como un atributo de tipo *“texto”* (atributo categórico)
- Un mapa de coropletas, considerando la estadística como un atributo de tipo *“numérico”*; probar las diversas posibilidades que se generan combinando las opciones del submenú *“Continuous Colours”*, a nivel del tipo de escala; y con la opción *“Reverse”* que se encuentra un poco más abajo en el mismo menú de regiones.

d) Dentro del menú *“3D map”* presente en *Flourish*, escoger la opción *“Animated point map”* y chequear en particular el contenido de la pestaña de puntos (latitud, longitud y una fecha, asociadas a un lugar en particular). Sobre esta base, construir un mapa animado con los grandes terremotos sucedidos en Chile (Información base: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos_en_Chile).

e) Dentro del submenú *“Survey”* del menú principal, usar la opción *“With map”* e interpretar los datos y visualización que allí se muestran como ejemplo. Plantear, a través del chat del curso, dos conclusiones obtenidas.